

Juan Diego Sotomayor Jiménez

Backend, datos e infraestructura

jdsotomayorjimenez@icloud.com • Samborondón, Ecuador • github.com/jdsotomayorjimenez • jdsotomayorjimenez.github.io

PERFIL

Estudiante de Ingeniería en Ciencias de la Computación, 6.º de 8 semestres, con GPA 94.67/100. Trabajo en backend, modelos de datos e infraestructura: un data warehouse con procesos ETL y un clúster de cinco nodos con Kafka, Spark y MongoDB replicado, hoy en piloto en mi universidad. Busco prácticas preprofesionales en desarrollo backend y datos.

EDUCACIÓN

Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES)

2024 – abril 2028

Ingeniería en Ciencias de la Computación

- GPA 94.67/100. Sexto de ocho semestres.
- Finalización académica en diciembre de 2027; titulación en abril de 2028.

EXPERIENCIA TÉCNICA

Clúster de procesamiento distribuido e IA — UEES

2026

Proyecto en equipo · Infraestructura, pipeline de datos y despliegue

- Clúster de 5 nodos sobre hardware reutilizado (Ubuntu Server, Docker) con direccionamiento fijo, acceso remoto por Tailscale y monitoreo de las 5 máquinas en Prometheus y Grafana.
- Pipeline de datos Kafka → Spark → MongoDB con dos brokers y un replica set de tres nodos: más de 390 estudiantes y 6 periodos académicos migrados a la base institucional.
- Modelo Qwen2.5 servido en local con Ollama sobre GPU, con instancia de respaldo y conmutación automática, detrás de una API que restringe a cada consejero a sus estudiantes asignados.

PROYECTOS DESTACADOS

Informalidad laboral en Ecuador | Python, pandas, matplotlib, pdfplumber

2026

- Automaticé en un pipeline reproducible la extracción, validación y visualización de los microdatos de la ENEMDU 2025 del INEC para medir informalidad y empleo no remunerado por provincia. Una de las ocho propuestas ganadoras de Ecuador Quantificado 2026.

Enreach — data warehouse y BI | PostgreSQL, Pentaho, Spring Boot, React

2026

- Construí un modelo dimensional de facturación, cobranza y consumo de una operadora de telecomunicaciones, cargado con procesos ETL en Pentaho y expuesto con una API en Spring Boot y dashboards en React.

TaskFlow | React, Node.js, MongoDB, Kubernetes, Tailscale

2026

- Desplugué un gestor de tareas sobre dos clústeres de Kubernetes independientes en máquinas distintas, unidos por una red privada Tailscale, con autenticación JWT y CRUD completo.

Huellitas | PHP, Laravel, MariaDB, Blade, Eloquent

2026

- Desarrollé una plataforma web de adopción de mascotas con control de acceso por rol: catálogo, solicitudes, evaluación administrativa, agenda de citas y formalización del acta de adopción.

También: [Propagación de malware en grafos](#), Dijkstra y Bellman-Ford comparados sobre 800 mediciones (Python, NetworkX) · [IceFrame](#), inventario distribuido con PostgreSQL en Docker y servicio de reportes (Node.js, Express).

CERTIFICACIONES Y RECONOCIMIENTOS

AWS Academy — Cloud Architecting (agosto 2026) · AWS Academy — Data Engineering (marzo 2026).

Ecuador Quantificado 2026: una de las ocho propuestas ganadoras del concurso de análisis de datos de El Quantificador.

Medalla Filantrópica del Guayas (2024) · Mejor Bachiller y Abanderado del Pabellón Nacional, Ecomundo (2023 y 2024).

SpaceHACK for Sustainability: participante en las ediciones 2025 y 2026.

HABILIDADES TÉCNICAS E IDIOMAS

Lenguajes: Python, Java, SQL, JavaScript, PHP.

Backend y web: Spring Boot, Laravel, Node.js, Express, React, APIs REST.

Datos: PostgreSQL, MongoDB, MariaDB, modelado dimensional, ETL con Pentaho, Kafka, Spark.

Infraestructura: Linux, Git, GitHub, Docker, Kubernetes, AWS, Tailscale, Prometheus, Grafana.

Idiomas: Español nativo · Inglés B2.